O que é EUV?

Extreme Ultraviolet / Ultravioleta extremo

Litografia que permite miniaturizar semicondutores

EUV é luz ultravioleta extrema com comprimento de onda de 13,5 nm. Ela é usada na litografia para transferir pequenos padrões de circuitos para wafers semicondutores.

Comparação entre DUV e EUV

Tecnologia	Comprimento de onda e usos
DUV (ultravioleta profundo)	Fontes ArF: 193 nm. Usada para fabricar uma ampla variedade de semicondutores.
EUV (ultravioleta extremo)	13,5 nm. Usada em chips lógicos avançados e em algumas DRAMs avançadas.

Por que EUV é importante

Miniaturização: O comprimento de onda menor facilita a formação de padrões mais finos.
Menos etapas: Em algumas camadas, reduz a necessidade de exposições múltiplas.
Barreiras tecnológicas: Fontes de luz, espelhos, máscaras e inspeção exigem tecnologias muito avançadas.

A indústria de EUV

Litografia, equipamentos de apoio e fabricação de chips

ASML / Países Baixos

Ocupa uma posição de monopólio no fornecimento comercial de sistemas de litografia EUV.

TSMC / Taiwan

Produz em massa semicondutores lógicos de ponta.

Samsung Electronics / Coreia do Sul

Fabrica semicondutores lógicos avançados e DRAM.

SK hynix / Coreia do Sul

Fabrica DRAM avançada.

Tokyo Electron / Japão

Fornece equipamentos de apoio à fabricação de semicondutores, incluindo sistemas de revestimento e revelação.

Lasertec / Japão

Fornece sistemas de inspeção de máscaras EUV.